



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Методы оптимизации»

МЕТОДЫ ОДНОМЕРНОГО ПОИСКА

Бригада 4

ПМ-34 РУБЦОВ АРТЁМ

ПМ-34 КУДЮКО МАКСИМ

Преподаватель

ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Новосибирск, 2026

Содержание	
1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	3
3 Результаты.....	2
3.1 Таблица 1	2
3.1.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам).....	2
3.1.2 Метод золотого сечения.....	3
3.1.3 Метод Фибоначчи.....	4
3.1.4 Выводы	6
3.2 График зависимости $n = \lg(\varepsilon)$	2
3.2.1 Выводы	2
3.3 Таблица 2.....	2
3.3.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам).....	2
3.3.2 Метод золотого сечения.....	3
3.3.3 Метод Фибоначчи.....	3
3.3.4 Выводы	3
3.4 Графики	4
3.4.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам).....	4
3.4.2 Метод золотого сечения.....	4
3.4.3 Метод Фибоначчи.....	4

1 Цель работы

Ознакомиться с методами одномерного поиска [3,12], используемыми в многомерных методах минимизации функций n переменных. Сравнить различные алгоритмы по эффективности на тестовых примерах.

2 Задание

$$f(x) = (x - 4)^2, x \in [-2, 20]$$

3 Результаты

3.1 Таблица 1

3.1.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам)

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	9.0000000	9.0000000	24.99999975	25.00000025	-2.0000000	9.0000000	11.0000000	2.0000000
2	3.5000000	3.5000000	0.250000013	0.249999963	3.5000000	9.0000000	5.5000000	2.0000000
3	6.2500000	6.2500000	5.062499916	5.062500141	3.5000000	6.2500000	2.7500000	2.0000000
4	4.8750000	4.8750000	0.765624973	0.76562506	3.5000000	4.8750000	1.3750000	2.0000000
5	4.1875000	4.1875000	0.035156245	0.035156263	3.5000000	4.1875000	0.6875000	1.9999999
6	3.8437500	3.8437500	0.024414067	0.024414051	3.8437500	4.1875000	0.3437500	1.9999999
7	4.0156250	4.0156250	0.00024414	0.000244142	3.8437500	4.0156250	0.1718750	1.9999997
8	3.9296875	3.9296875	0.00494385	0.004943843	3.9296875	4.0156250	0.0859375	1.9999994
9	3.9726562	3.9726563	0.000747681	0.000747679	3.9726562	4.0156250	0.0429688	1.9999988
10	3.9941406	3.9941407	3.43E-05	3.43E-05	3.9941406	4.0156250	0.0214844	1.9999977
11	4.0048828	4.0048828	2.38E-05	2.38E-05	3.9941406	4.0048828	0.0107422	1.9999953
12	3.9995117	3.9995118	2.38E-07	2.38E-07	3.9995117	4.0048828	0.0053711	1.9999907
13	4.0021973	4.0021973	4.83E-06	4.83E-06	3.9995117	4.0021973	0.0026856	1.9999814
14	4.0008545	4.0008545	7.30E-07	7.30E-07	3.9995117	4.0008545	0.0013428	1.9999628
15	4.0001831	4.0001831	3.35E-08	3.35E-08	3.9995117	4.0001831	0.0006714	1.9999255
16	3.9998474	3.9998474	2.33E-08	2.33E-08	3.9998474	4.0001831	0.0003357	1.9998511
17	4.0000152	4.0000153	2.32E-10	2.34E-10	3.9998474	4.0000153	0.0001679	1.9997022
18	3.9999313	3.9999314	4.72E-09	4.71E-09	3.9999313	4.0000153	0.0000840	1.9994046
19	3.9999733	3.9999733	7.14E-10	7.11E-10	3.9999733	4.0000153	0.0000420	1.9988099
20	3.9999943	3.9999943	3.29E-11	3.23E-11	3.9999943	4.0000153	0.0000210	1.9976225
21	4.0000048	4.0000048	2.26E-11	2.31E-11	3.9999943	4.0000048	0.0000105	1.9952564
22	3.9999995	3.9999996	2.41E-13	1.94E-13	3.9999995	4.0000048	0.0000053	1.9905575
23	4.0000021	4.0000022	4.55E-12	4.76E-12	3.9999995	4.0000022	0.0000027	1.9812917

24	4.0000008	4.0000009	6.74E-13	7.58E-13	3.9999995	4.0000009	0.0000014	1.9632705
25	4.0000002	4.0000002	2.73E-14	4.63E-14	3.9999995	4.0000002	0.0000007	1.9291435
26	3.9999998	3.9999999	2.65E-14	1.27E-14	3.9999998	4.0000002	0.0000004	1.8676638
27	4.0000000	4.0000001	1.60E-18	2.63E-15	3.9999998	4.0000001	0.0000002	1.7662599
28	3.9999999	4.0000000	6.51E-15	9.42E-16	3.9999999	4.0000001	0.0000001	1.6210869
29	4.0000000	4.0000000	1.58E-15	1.06E-16	4.0000000	4.0000001	0.0000001	1.4504178

3.1.2 Метод золотого сечения

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	6.4032522	11.5967478	5.775621365	57.71057642	-2.0000000	20.0000000	22.0000000	1.0000000
2	3.1934955	6.4032522	0.6504495	5.775621365	-2.0000000	11.5967478	13.5967478	1.6180340
3	1.2097567	3.1934955	7.785457436	0.6504495	-2.0000000	6.4032522	8.4032522	1.6180340
4	3.1934955	4.4195135	0.6504495	0.175991564	1.2097567	6.4032522	5.1934955	1.6180340
5	4.4195135	5.1772343	0.175991564	1.385880521	3.1934955	6.4032522	3.2097567	1.6180340
6	3.9512163	4.4195135	0.002379851	0.175991564	3.1934955	5.1772343	1.9837388	1.6180340
7	3.6617927	3.9512163	0.114384176	0.002379851	3.1934955	4.4195135	1.2260180	1.6180340
8	3.9512163	4.1300899	0.002379851	0.016923382	3.6617927	4.4195135	0.7577208	1.6180340
9	3.8406663	3.9512163	0.025387223	0.002379851	3.6617927	4.1300899	0.4682972	1.6180340
10	3.9512163	4.0195399	0.002379851	0.000381809	3.8406663	4.1300899	0.2894236	1.6180340
11	4.0195399	4.0617663	0.000381809	0.003815071	3.9512163	4.1300899	0.1788736	1.6180340
12	3.9934426	4.0195399	4.30E-05	0.000381809	3.9512163	4.0617663	0.1105500	1.6180340
13	3.9773136	3.9934426	5.15E-04	4.30E-05	3.9512163	4.0195399	0.0683236	1.6180340
14	3.9934426	4.0034109	4.30E-05	1.16E-05	3.9773136	4.0195399	0.0422263	1.6180340
15	4.0034109	4.0095716	1.16E-05	9.16E-05	3.9934426	4.0195399	0.0260973	1.6180340
16	3.9996034	4.0034109	1.57E-07	1.16E-05	3.9934426	4.0095716	0.0161290	1.6180340
17	3.9972502	3.9996034	7.56E-06	1.57E-07	3.9934426	4.0034109	0.0099683	1.6180340
18	3.9996034	4.0010577	1.57E-07	1.12E-06	3.9972502	4.0034109	0.0061607	1.6180340
19	3.9987045	3.9996034	1.68E-06	1.57E-07	3.9972502	4.0010577	0.0038075	1.6180340
20	3.9996034	4.0001589	1.57E-07	2.52E-08	3.9987045	4.0010577	0.0023532	1.6180340

21	4.0001589	4.0005022	2.52E-08	2.52E-07	3.9996034	4.0010577	0.0014544	1.6180340
22	3.9999467	4.0001589	2.84E-09	2.52E-08	3.9996034	4.0005022	0.0008988	1.6180340
23	3.9998155	3.9999467	3.40E-08	2.84E-09	3.9996034	4.0001589	0.0005555	1.6180340
24	3.9999467	4.0000277	2.84E-09	7.69E-10	3.9998155	4.0001589	0.0003433	1.6180340
25	4.0000277	4.0000778	7.69E-10	6.06E-09	3.9999467	4.0001589	0.0002122	1.6180340
26	3.9999968	4.0000277	1.04E-11	7.69E-10	3.9999467	4.0000778	0.0001311	1.6180340
27	3.9999776	3.9999968	5.00E-10	1.04E-11	3.9999467	4.0000277	0.0000810	1.6180340
28	3.9999968	4.0000086	1.04E-11	7.40E-11	3.9999776	4.0000277	0.0000501	1.6180340
29	3.9999895	3.9999968	1.11E-10	1.04E-11	3.9999776	4.0000086	0.0000310	1.6180340
30	3.9999968	4.0000013	1.04E-11	1.67E-12	3.9999895	4.0000086	0.0000191	1.6180340
31	4.0000013	4.0000041	1.67E-12	1.67E-11	3.9999968	4.0000086	0.0000118	1.6180340
32	3.9999996	4.0000013	1.88E-13	1.67E-12	3.9999968	4.0000041	0.0000073	1.6180340
33	3.9999985	3.9999996	2.25E-12	1.88E-13	3.9999968	4.0000013	0.0000045	1.6180340
34	3.9999996	4.0000002	1.88E-13	5.08E-14	3.9999985	4.0000013	0.0000028	1.6180340
35	4.0000002	4.0000006	5.08E-14	4.00E-13	3.9999996	4.0000013	0.0000017	1.6180340
36	4.0000000	4.0000002	6.88E-16	5.08E-14	3.9999996	4.0000006	0.0000011	1.6180340
37	3.9999998	4.0000000	3.30E-14	6.88E-16	3.9999996	4.0000002	0.0000007	1.6180340
38	4.0000000	4.0000001	6.88E-16	4.89E-15	3.9999998	4.0000002	0.0000004	1.6180340
39	3.9999999	4.0000000	7.33E-15	6.88E-16	3.9999998	4.0000001	0.0000003	1.6180340
40	4.0000000	4.0000000	6.88E-16	1.10E-16	3.9999999	4.0000001	0.0000002	1.6180340

3.1.3 Метод Фибоначчи

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	3.1934955	6.4032522	0.6504495	5.775621365	-2.0000000	11.5967478	13.5967478	1.6180340
2	1.2097567	3.1934955	7.785457436	0.6504495	-2.0000000	6.4032522	8.4032522	1.6180340
3	3.1934955	4.4195135	0.6504495	0.175991564	1.2097567	6.4032522	5.1934955	1.6180340
4	4.4195135	5.1772343	0.175991564	1.385880521	3.1934955	6.4032522	3.2097567	1.6180340
5	3.9512163	4.4195135	0.002379851	0.175991564	3.1934955	5.1772343	1.9837388	1.6180340
6	3.6617927	3.9512163	0.114384176	0.002379851	3.1934955	4.4195135	1.2260180	1.6180340

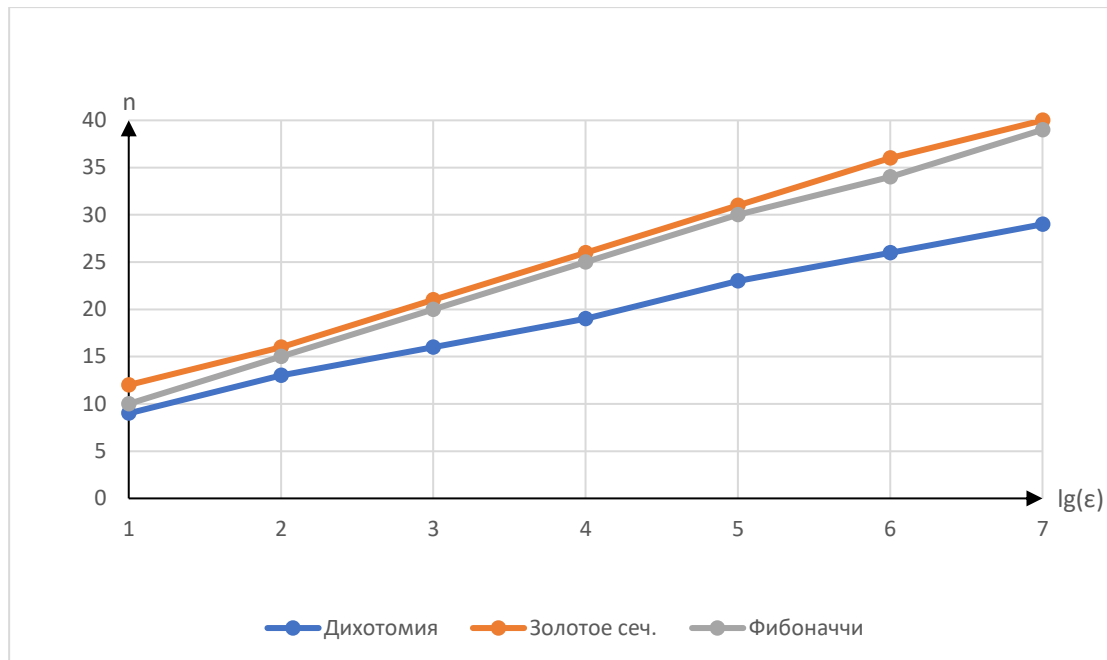
7	3.9512163	4.1300899	0.002379851	0.016923382	3.6617927	4.4195135	0.7577208	1.6180340
8	3.8406663	3.9512163	0.025387223	0.002379851	3.6617927	4.1300899	0.4682972	1.6180340
9	3.9512163	4.0195399	0.002379851	0.000381809	3.8406663	4.1300899	0.2894236	1.6180340
10	4.0195399	4.0617663	0.000381809	0.003815071	3.9512163	4.1300899	0.1788736	1.6180340
11	3.9934426	4.0195399	4.30E-05	0.000381809	3.9512163	4.0617663	0.1105500	1.6180340
12	3.9773136	3.9934426	5.15E-04	4.30E-05	3.9512163	4.0195399	0.0683236	1.6180340
13	3.9934426	4.0034109	4.30E-05	1.16E-05	3.9773136	4.0195399	0.0422263	1.6180340
14	4.0034109	4.0095716	1.16E-05	9.16E-05	3.9934426	4.0195399	0.0260973	1.6180340
15	3.9996034	4.0034109	1.57E-07	1.16E-05	3.9934426	4.0095716	0.0161290	1.6180340
16	3.9972502	3.9996034	7.56E-06	1.57E-07	3.9934426	4.0034109	0.0099683	1.6180340
17	3.9996034	4.0010577	1.57E-07	1.12E-06	3.9972502	4.0034109	0.0061607	1.6180340
18	3.9987045	3.9996034	1.68E-06	1.57E-07	3.9972502	4.0010577	0.0038075	1.6180340
19	3.9996034	4.0001589	1.57E-07	2.52E-08	3.9987045	4.0010577	0.0023532	1.6180340
20	4.0001589	4.0005022	2.52E-08	2.52E-07	3.9996034	4.0010577	0.0014544	1.6180340
21	3.9999467	4.0001589	2.84E-09	2.52E-08	3.9996034	4.0005022	0.0008988	1.6180340
22	3.9998155	3.9999467	3.40E-08	2.84E-09	3.9996034	4.0001589	0.0005555	1.6180340
23	3.9999467	4.0000277	2.84E-09	7.69E-10	3.9998155	4.0001589	0.0003433	1.6180340
24	4.0000277	4.0000778	7.69E-10	6.06E-09	3.9999467	4.0001589	0.0002122	1.6180341
25	3.9999968	4.0000277	1.04E-11	7.69E-10	3.9999467	4.0000778	0.0001311	1.6180338
26	3.9999776	3.9999968	5.00E-10	1.04E-11	3.9999467	4.0000277	0.0000810	1.6180344
27	3.9999968	4.0000086	1.04E-11	7.40E-11	3.9999776	4.0000277	0.0000501	1.6180328
28	3.9999895	3.9999968	1.11E-10	1.04E-11	3.9999776	4.0000086	0.0000310	1.6180371
29	3.9999968	4.0000013	1.04E-11	1.67E-12	3.9999895	4.0000086	0.0000191	1.6180258
30	4.0000013	4.0000041	1.67E-12	1.67E-11	3.9999968	4.0000086	0.0000118	1.6180556
31	3.9999996	4.0000013	1.87E-13	1.67E-12	3.9999968	4.0000041	0.0000073	1.6179775
32	3.9999985	3.9999996	2.25E-12	1.87E-13	3.9999968	4.0000013	0.0000045	1.6181818
33	3.9999996	4.0000002	1.87E-13	5.02E-14	3.9999985	4.0000013	0.0000028	1.6176471
34	4.0000002	4.0000006	5.02E-14	4.03E-13	3.9999996	4.0000013	0.0000017	1.6190476
35	4.0000000	4.0000002	5.02E-16	5.02E-14	3.9999996	4.0000006	0.0000011	1.6153846
36	3.9999998	4.0000000	3.48E-14	5.02E-16	3.9999996	4.0000002	0.0000007	1.6250000
37	4.0000000	4.0000001	5.02E-16	3.57E-15	3.9999998	4.0000002	0.0000004	1.6000000

38	3.9999999	4.0000000	1.09E-14	5.02E-16	3.9999998	4.0000001	0.0000002	1.6666667
39	4.0000000	4.0000000	5.02E-16	5.02E-16	3.9999999	4.0000001	0.0000002	1.5000000

3.1.4 Выводы

В методе дихотомии интервал неопределённости сокращается в 2 раза, как и прописано в теории, в методе золотого сечения интервал неопределённости сокращается на “золотое число”, а в методе Фибоначчи сокращение интервала похоже на золотое сечение, но количество итераций просчитывается заранее.

3.2 График зависимости $n = \lg(\epsilon)$



3.2.1 Выводы

Дихотомия “выигрывает” по количеству итераций, но методы золотого сечения и Фибоначчи требуют меньшее количество вычисления $y(x_i)$, метод дихотомии высчитывает на каждой итерации функцию в двух точках, а остальные методы только в одной (не считая первые 2 значения)

3.3 Таблица 2

3.3.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам)

Дихотомия		
i	x_i	$f(x_i)$
1	9.000000	25.000000
2	3.512500	0.237656
3	6.256250	5.090664
4	4.884375	0.782119
5	4.198438	0.039377
6	3.855469	0.020889
7	4.026953	0.000726
8	3.941211	0.003456
9	3.984082	0.000253
Интервал, содержащий минимум:		
(3.959082; 4.051953)		

3.3.2 Метод золотого сечения

Золотое сечение		
i	x_i	$f(x_i)$
1	9.000000	25.000000
2	4.798374	0.637401
3	2.201626	3.234149
4	3.806505	0.037441
5	4.798374	0.637401
6	4.185365	0.034360
7	3.806505	0.037441
8	4.040653	0.001653
9	3.895941	0.010828
10	3.985378	0.000214
11	4.040653	0.001653
12	4.006491	0.000042
Интервал, содержащий минимум:		
(3.951216; 4.019540)		

3.3.3 Метод Фибоначчи

Фибоначчи		
i	x_i	$f(x_i)$
1	6.403434	5.776493
2	3.193133	0.651034
3	3.193133	0.651034
4	4.420601	0.176905
5	4.420601	0.176905
6	3.948498	0.002652
7	3.948498	0.002652
8	3.948498	0.002652
9	3.948498	0.002652
10	4.042919	0.001842
Интервал, содержащий минимум:		
(3.948498; 4.137339)		

3.3.4 Выводы

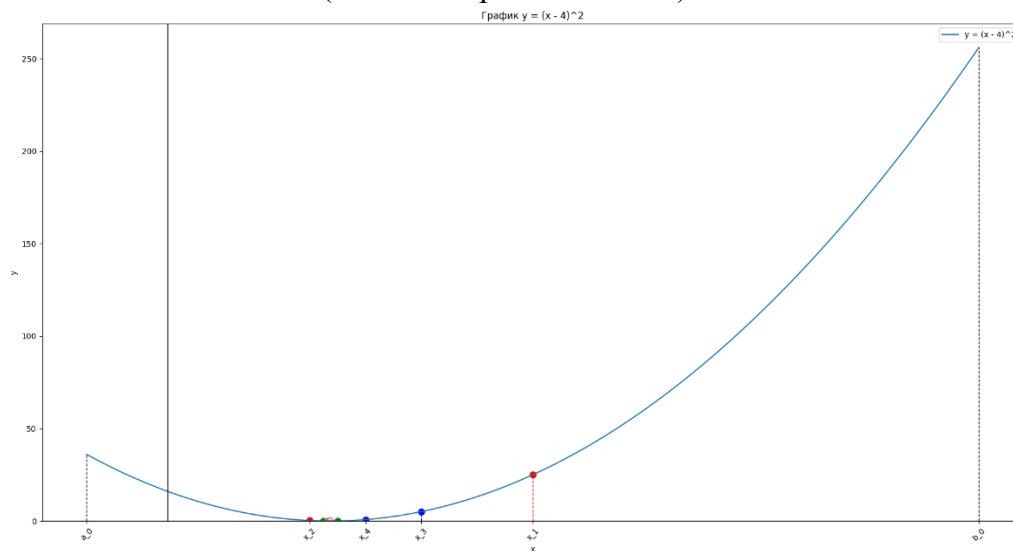
Метод дихотомии: интервал относительно узкий, но шире, чем у золотого сечения

Метод золотого сечения: интервал минимизации более точный, чем у остальных методов

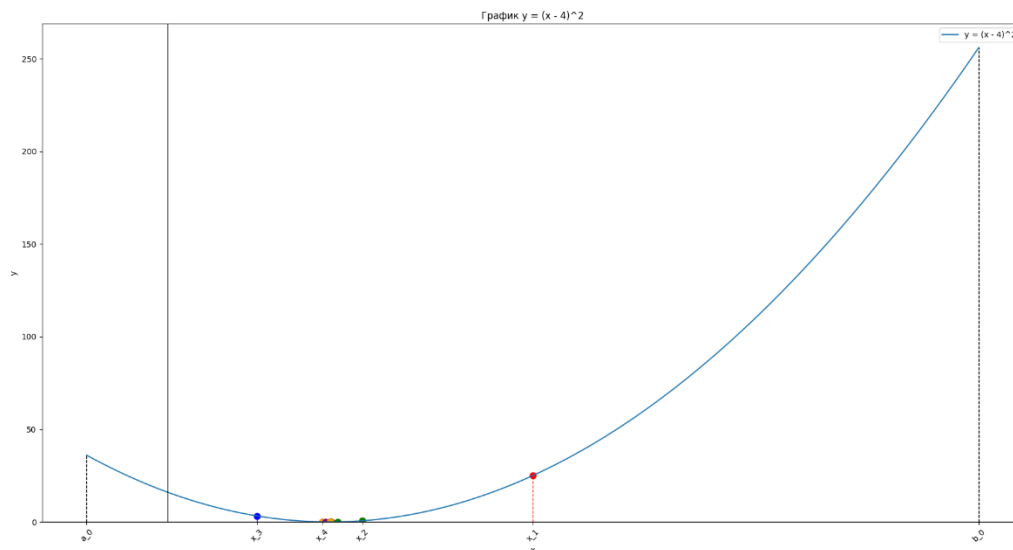
Метод Фибоначчи: интервал шире, чем у золотого сечения за счёт ограничения числа итераций

3.4 Графики

3.4.1 Метод дихотомии (деления отрезка пополам)



3.4.2 Метод золотого сечения



3.4.3 Метод Фибоначчи

